96. Aufgabe – RAID

Ergänzen Sie in den folgenden Darstellungen die physikalische Aufteilung der Datenblöcke A1 bis A6 bzw. A12 entsprechend der dargestellten RAID Systeme. (9 Punkte)

	Logische Aufteilung der Datenblöcke	Physikalische Aufteilung der Datenblöcke
RAID 0	A1 A2 A3 . . A12	A1 A3 A5 .A7 A9 A11 A2 A4 A6 A8 A10 A12
RAID 1	A1 A2 ... ... A6	A1 A2 A3 A4 A5 A6 A1 A2 A3 A4 A5 A6
RAID 5	A1 A2 A3 . . A12	A1 A4 A7 A10 P1 A2 A5 A8 A11 P2 A3 A6 A9 A12 P3

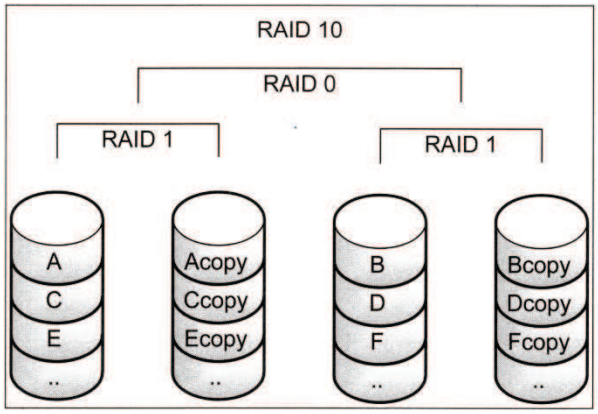
97. Aufgabe – RAID

Ein RAID System soll Sicherheit und hohe Verfügbarkeit gewährleisten.

a) Man unterscheidet Software-RAID und Hardware-RAID.
Vergleichen Sie die beiden RAID-Implementierungen, indem Sie die folgenden Vergleichskriterien jeweils mit „hoch“ oder „niedrig“ bewerten. (3 Punkte)

Vergleichskriterien	Software-RAID	Hardware-RAID
Kosten der Implementierung	niedrig	hoch
Performance	hoch	hoch
CPU-Last am Host	hoch	niedrig

b) Es soll die nachfolgend abgebildete RAID Kombination eingesetzt werden. Beschreiben Sie stichpunktartig die Funktion des RAID 10 Systems. (3 Punkte)



1. Mirroring der Daten

2. Mirrors werden gestriped

c) Erläutern Sie kurz zwei positive Eigenschaften dieser RAID 10 Kombination (2 Punkte)

1. 50% Nutzbarkeit der Laufwerke

2. Ausfallsicherheit - 1 Laufwerk pro Mirror-Paar darf ausfallen

98. Aufgabe – RAID

Die Daten der XY GmbH sollen auf einem RAID System abgelegt werden. Geben Sie zu den nachfolgenden RAID Systemen jeweils einen Vor- und Nachteil an. (3 Punkte)

	Vorteil	Nachteil
RAID 0	100% der Laufwerke können verwendet werden	Wenn ein Laufwerk ausfällt, sind alle Daten verloren
RAID 1	Alle, bis auf ein Laufwerk dürfen ausfallen	Nur 50% der Laufwerke können verwendet werden
RAID 5	Parität schützt vor Ausfall max. eines Laufwerks	Benötigt mind. 3 Laufwerke

99. Aufgabe – RAID

Wie viele Festplatten (HDDs) werden jeweils mindestens für die folgenden RAID-Level benötigt? (4 Punkte)

RAID Level	Mindestens benötigte HDDs
1	2
5	3

100. Aufgabe – RAID

Für den Aufbau eines RAID Systems stehen sieben SAS Festplatten vom gleichen Typ zur Verfügung. Die Nettokapazität jeder Festplatte beträgt 300 GByte.

Es soll zwischen einem der RAID-Level 10, 5 oder 6 entschieden werden. Zeigen Sie durch Ausfüllen der Tabelle, welche maximale Kapazität in GByte das RAID System jeweils haben würde. (6 Punkte)

	RAID Level 10	RAID Level 5	RAID LEVEL 6
Kapazität in GByte des RAID Systems	2100 GB (50%)		

101. Aufgabe – RAID

Beschreiben Sie RAID 5 oder RAID 10 (2 Punkte)

102. Aufgabe – RAID

Nennen Sie zwei Gefährdungen für Daten, gegen welche RAID Systeme keinen Schutz bieten. (2 Punkte)

103. Aufgabe – RAID

In einem RAID-10-System besteht eine 100%ige Datenredundanz.
Erläutern Sie, warum trotzdem zusätzlich eine Datensicherung erfolgen muss. (2 Punkte)

104. Aufgabe – RAID

Die Serverfarm der 2&2 GmbH betreibt mehrere RAID Systeme.

a) Nennen Sie zwei Vorteile eines RAID Systems (2 Punkte)

b) Beschreiben Sie den Unterschied zwischen Software RAID und Hardware RAID. (2 Punkte)

105. Aufgabe – RAID

Sie sollen ein RAID 6 System mit einer Hot-Spare Festplatte planen.

a) Nennen Sie die Anzahl der Festplatten, die für ein RAID-6-System mindestens benötigt werden. (2 Punkte)

b) Nennen Sie die Anzahl der Festplatten, die ausfallen können, ohne dass die Datensicherheit gefährdet ist. (2 Punkte)

c) Erläutern Sie den Nutzen einer Hot-Spare-Festplatte. (6 Punkte)